

履约验收测试方案

面向供应商交付版本的逐项验收与留档方案

审计基线 Commit	9c44ae62ce0989b4c78fc30fafeb02004bb358b9
审计分支	main
工作区状态	脏工作区
审计时间	2026-07-17 11:58:37 +08:00
是否包含未提交内容	是

一、验收原则与环境

验收对象应为供应商最终交付的固定版本，而不是开发工作区。验收前记录版本号、安装包哈希、操作系统、设备型号、数据库初始副本、资源包版本和授权范围。

建议准备：

- 一台满足交付要求的普通教师终端；涉及摄像头/音频游戏时另配采购范围内的设备。
- 管理员、教师各 1 个测试账户，以及一个停用教师账户。
- 至少 6 名完全虚构的学生，覆盖不同性别、年龄、支持需求和班级。
- 2 个学年、3 个班级、2 名教师、若干自建资源、教学素材和训练记录。
- 采购人确认可合法用于验收的非草稿评估项目与金标准测试答案。
- 一个可用于验收的 AI 模型服务配置，以及至少 2 个已启用智能体、工具技能和知识技能测试项。
- 隔离的数据库和资源目录副本；禁止在真实业务数据上执行恢复、硬删除或故障测试。

所有截图、视频、导出文件和数据库抽样必须去标识化。验收不得收集真实未成年人敏感信息。

二、前置条件

- 安装包来源、版本和完整性已确认。
- 测试授权包含拟验收能力包。

- 3. 初始数据库和资源目录已备份，可在每组破坏性用例后还原。
- 4. 量表/评估项目的合法来源、适用范围、评分规则和专业审核人已形成附件。
- 5. 明确哪些报告支持 Word、哪些支持打印、哪些训练记录支持 Excel。
- 6. AI 模型服务测试账户、服务地址、模型和访问凭据可供验收使用。
- 7. 自动更新、多平台安装、正式性能指标不在本候选验收范围，除非后续单独补充合格证据和参数。

三、模块验收用例

用例	参数	操作	预期结果	留档
AT-01	1.1	预置可人工统计的数据，刷新首页并依次检查概览、最近学生、七日趋势、今日日程和提醒	各项与人工统计一致；最近学生可进入详情；具备入口的日程可启动训练	对账表、截图、录屏
AT-02	2.1、2.2	新建学生、编辑字段、组合筛选、查看详情、删除测试学生	CRUD 回显一致，筛选正确，删除后不可正常查询	表单与列表截图、数据抽样
AT-03	3.1	新建学年和班级并关联学生	学年/班级可查询，学生当前班级正确	页面截图、数据抽样
AT-04	3.2、3.3	批量分班、升级、查询历史、分配教师	当前关系更新，历史保留，教师关系回显一致	历史截图、导出记录
AT-05	4.1	以不同能力包进入评估中心，选择项目和学生，并尝试进入不适用或未批准项目	仅展示和进入授权且批准用于验收的项目；DRAFT 项不计入通过	目录截图、授权矩阵
AT-06	4.2	开始评估、完成部分题目、退出并恢复；注入损坏快照	题目导航、作答检查和进度显示正常；合法进度可恢复，损坏快照不会导致越界或崩溃	录屏、错误日志
AT-07	4.3	用金标准答案完成一个批准项目并人工复算	原始答案、分数、等级、落库和报告一致	答案表、复算表、报告
AT-08	4.4	完成两次评估后从学生相关入口查看历史和报告	两条历史可区分并进入正确报告；仅在声明支持的项目验收对比	历史与报告截图
AT-09	5.1、5.2	创建计划，填写目标、日期、频次、时长、备注和资源；修改状态并恢复删除	所有字段和状态持久化，删除恢复正确	前后截图、数据抽样
AT-10	5.3	从计划分别启动可运行游戏、预览文档/视频和选择不支持类型	可运行资源进入训练；其他类型预览或明确提示	录屏
AT-11	6.1	选择学生并完成一局感官游戏	生成关联学生、任务、时间和指标的记录及统一会话	结算页、记录详情

用例	参数	操作	预期结果	留档
AT-12	6.2	新增器材训练记录	得分、提示等级、时长、备注保存并可查询	表单、详情截图
AT-13	6.3	完成一次步骤任务，再中断一次	步骤顺序正确；分别形成 completed/interrupted 结果	两次录屏、数据抽样
AT-14	7.1、7.2	按入口/学生筛选、看详情、删除副本记录并导出游戏/器材 Excel	查询准确，详情一致，删除受控；两类 XLSX 可打开且数据一致	XLSX、截图、删除记录
AT-15	8.1	按分类、类型、标签、关键词检索	结果符合全部已选条件	条件与结果清单
AT-16	8.2、8.3	新建资源、编辑、收藏、软删、恢复、硬删；尝试同样操作预置资源	自建资源生命周期正确；预置资源按保护规则处理；收藏持久化	录屏、数据抽样
AT-17	8.4	上传单个素材，使用含正确行和错误行的 CSV 批量导入	正确项导入可打开，错误项有清单且不静默丢失	CSV、导入报告、文件清单
AT-18	8.5	两条资源引用同一文件，依次替换/硬删，并模拟文件占用失败	不误删仍被引用文件；失败有提示且元数据可复核	文件前后清单、日志
AT-19	9.1	按学生、类型、日期筛选报告并打开	列表与源记录一致，路由到正确报告	截图、抽样表
AT-20	9.2	对声明支持 Word 的报告导出，对声明支持打印的报告打印预览	Word 可打开、字段一致；打印内容完整	Word、PDF 打印件
AT-21	9.3	从一组训练记录生成分析建议初稿并导出	输入记录可追溯，输出标明需教师复核，未冒充 AI、诊断或正式 IEP	输入清单、初稿、审核签字
AT-22	10.1	分别使用正确、错误、停用账户登录	正确账户成功，其余被拒绝且有提示	登录结果截图
AT-23	10.2	管理员和教师访问系统管理、学生、评估与训练页	页面访问符合角色矩阵，教师不能进入管理员专属页	角色矩阵、录屏
AT-24	10.3	新建教师、编辑、停用、启用、重置密码、尝试停用受保护管理员	普通账户操作生效；受保护账户操作被阻止	操作记录、数据抽样
AT-25	10.4	切换有/无能力包的测试授权进入受限入口	有权进入，无权被拦截且不能通过直接 URL 绕过	正反向录屏
AT-26	10.5	制造一次成功和一次失败登录	日志记录用户、时间、结果；不要求完整操作日志	日志截图

用例	参数	操作	预期结果	留档
AT-27	11.1	断开外网，启动客户端并查询既有学生、评估、训练、资源和记录	本地业务可用；外部能力失败不影响本地数据	环境记录、录屏
AT-28	11.2、11.3	新增一条测试数据和上传资源，正常退出并重启	数据和文件仍存在；预置/自建操作权限不同	前后截图、文件清单
AT-29	11.4	检查测试用户密码存储并创建两个相同密码账户	无明文；派生结果因随机盐不同；均可正确登录	脱敏字段检查记录
AT-30	11.5	检查交付桌面窗口安全配置	启用上下文隔离、关闭渲染端 Node 直接集成	配置核验表
AT-31	11.6	在副本环境备份，新增数据，再恢复	恢复回备份时点；外键检查通过；用户收到影响提示	备份哈希、前后对账
AT-32	11.7	备份含上传/教学素材的数据，删除副本文件后恢复；另模拟资源恢复失败	正常文件恢复；失败时明确报告，不显示“全部成功”	资源清单、失败报告

AI 助手专项验收用例

用例	参数	操作	预期结果	留档
AT-33	1.2	在首页查看已启用智能体，打开详情，检查教师支持、擅长场景和快捷提问，并选择其中一个开始聊天	首页只展示已启用智能体；详情信息完整；进入对话后使用所选智能体	首页与详情截图、录屏
AT-34	1.3	分别新建和切换两个智能体会话，发送文本、支持范围内的图片和文档，观察流式回复，重启后查看历史，再删除一个会话；另制造一次服务异常	会话按当前用户保存并可恢复；智能体切换正确；附件和流式回复正常；删除生效；异常提示明确	会话录屏、历史截图、附件清单、异常截图
AT-35	1.4	保存 AI 服务配置并执行连接测试；启停一个智能体；为智能体绑定工具技能和知识技能，并修改一项知识内容	配置保存且连接测试获得响应；智能体启停同步影响首页；技能绑定和知识内容修改后可回显并用于对应智能体	配置截图、测试结果、绑定前后对账

四、异常、断网与一致性验收

- 断网：本地档案、评估、训练、资源和报告不因无外网而不可用；明确排除外部 AI 与更新。
- 数据库写入失败：模拟只读目录或文件占用时，界面应报告失败，不得显示虚假成功。
- 文件缺失：资源元数据存在但文件缺失时，应提示不可用，不能导致整个资源中心崩溃。
- 非法授权：直接输入路由地址仍应执行权限守卫。

- 重复提交：评估或训练结算连续点击时抽查是否产生非预期重复记录；发现问题即记录缺陷，不得擅自放宽通过标准。
- 导出异常：无记录时应明确提示；含中文和特殊字符的文件仍可打开。
- 数据对账：界面列表、详情、报告、导出与数据库抽样应使用同一学生、时间和记录 ID 对齐。

五、安全与隐私验收

1. 全部测试数据为虚构或不可逆去标识化数据。
2. 教师不能访问管理员专属用户管理页面。
3. 备份文件、导出文件和报告应按采购人制度控制存放与流转。
4. 评估和训练报告不应在无业务需要时展示超出最小范围的敏感字段。
5. 本方案不替代专业渗透测试、等级保护或其他依法需要的安全测评。

六、留档材料

- 交付版本和安装包哈希；环境与授权清单。
- 测试账户与虚构数据说明。
- 参数逐条结果、截图/录屏、导入导出样例、报告样例。
- 评估项目授权、适用范围、金标准和专业审核记录。
- 备份恢复前后对账、资源清单和失败处理记录。
- 缺陷清单、整改复测记录和双方签字页。

七、验收结论模板

项目	内容
交付版本/哈希	
验收环境	
计划用例数	35
通过/失败/阻塞	//
未通过参数	
限制与遗留风险	
是否同意阶段验收	是 / 否 / 有条件
整改与复测期限	
采购人代表	

项目	内容
供应商代表	
日期	

本方案为公开候选版本，仅用于履约验收技术交流与留档，不作为正式合同依据。